

齐鲁工业大学 2021-2022 学年第一学期《通信原理》期末考试试卷

一、单项选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

- 下列哪个描述不符合数字通信的特点()
A.抗干扰能力强 B.可以时分复用
C.便于构成综合业务网 D.占用信道带宽窄
- 均匀量化器在过载区的量化误差()
A. $< \frac{\Delta}{2}$ B. $< \Delta$
C. 有时 $< \frac{\Delta}{2}$, 有时 $> \frac{\Delta}{2}$ D. $> \frac{\Delta}{2}$
- 用 8kHz 速率对频谱限于下列范围的模拟信号抽样, 哪个会出现频谱混叠效应?()
A. 300Hz~3.4kHz B. 300Hz~4kHz
C. 2kHz~6kHz D. 4kHz~8kHz
- 将抽样值非均匀量化为 256 个电平并用二进制编码, 则码长为()
A. 256 位 B. 12 位 C. 8 位 D. 6 位
- PCM30/32 路系统中, 位脉冲的重复频率为()
A. 0.5kHz B. 256kHz C. 8kHz D. 2048kHz
- 我国 PCM 基群的接口码型为()
A. HDB₃ B. AMI C. CMI D. 其它码型
- PCM30/32 路系列三次群能传输的话路数为()
A. 480 B. 120
C. 1920 D. 30
- VC-4 的容量为()
A. 139.264Mbit/s B. 149.760Mbit/s
C. 150.336Mbit/s D. 150.912Mbit/s
- 关于传输码型的误码增殖, 不正确的说法是()
A. CMI 码无误码增殖 B. AMI 码无误码增殖
C. HDB₃ 码有误码增殖 D. HDB₃ 码无误码增殖
- 下列几种调制方式中, 频带利用率最差的调制方式是()
A. 2ASK B. 2FSK
C. 2DPSK D. 2PSK

二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

- 衡量数字通信系统性能好坏的指标是_____和_____两项指标。
- ADPCM 的优点是能在_____数码率的条件下达到_____PCM 系统数码率的话音质量要求。
- PCM30/32 路系统中, 第 21 话路在_____时隙中传输, 第 21 路信令码的传输位置为_____。
- PCM30/32 路系统中, 如果帧同步系统连续_____个同步帧未收到帧同步码, 则判系统已失步, 此时帧同步系统立即进入_____状态。
- 形成二次以上的高次群的方法通常有 PCM 复用和数字复接两种。所谓 PCM 复用就是_____。数字复接是将几个低次群在_____上迭加合成高次群。
- 数字复接器是由_____、_____和_____等单元组成。
- 异步复接二次群的码速调整是利用插入一些码元将各一次群的速率由_____左右统

一调整成_____。

8.SDH 的帧周期为_____，帧长度为_____字节。

9.SDH 网中不用 APS 协议的自愈环为_____。

10.若基带波形为 $R(t)$ ，则 $R(t)$ 满足无码间干扰的时域条件为_____。

11.HDSL 的含义是_____。

三、问答题(每题 4 分，共 24 分)

- 1.实现非均匀量化的方法有哪些?
- 2.逐次渐近型编码器中，11 位线性解码网络的作用是什么?
- 3.后方保护是如何防止伪同步的不利影响的?
- 4.为什么说异步复接二次群一帧中最多有 28 个插入码?
- 5.为什么同步复接要进行码速变换?
- 6.SDH 有哪几种自愈环?

四、画图题(每题 5 分，共 15 分)

- 1.画出数字通信系统的构成模型。
- 2.画出 $l=8, x_e \leq \frac{1}{10}$ 时的均匀量化信噪比曲线(忽略过载区量化噪声功率)。
- 3.在 2FSK 调制中，码元速率为 1000Bd，“0”用 2000Hz 的正弦波表示，“1”用 1000Hz 的正弦波表示。试画出代表信码 101101 的相位连续 2FSK 波形。

五、编码与计算题(共 21 分)

- 1.某 HDB₃ 码序列为 +1000+1-1+1-100-1+100+1-1000-1，试将其还原为原二进制序列。(7 分)
- 2.根据 PCM30/32 路系统帧结构，试求：(1)帧长度；(2)路时隙 t_c ；(3)位时隙 t_B ；(4)数码率 f_B 。(8 分)
- 3.设单路话音信号的频率范围为 50Hz~3300Hz，抽样频率为 8kHz，在 PCM 系统中传输，若按 128 级量化后，采用二进制编码，所需的传输带宽最小是多少?(6 分)